

En este laboratorio, veremos la creación de procedimientos almacenados y manejo de transacciones en MySQL. Para ello, trabajaremos con 3 tablas que simulan las cuentas bancarias de clientes y el registro de transferencias de dinero entre sus cuentas.

1. Cree las siguientes tablas en su usuario, no en root:

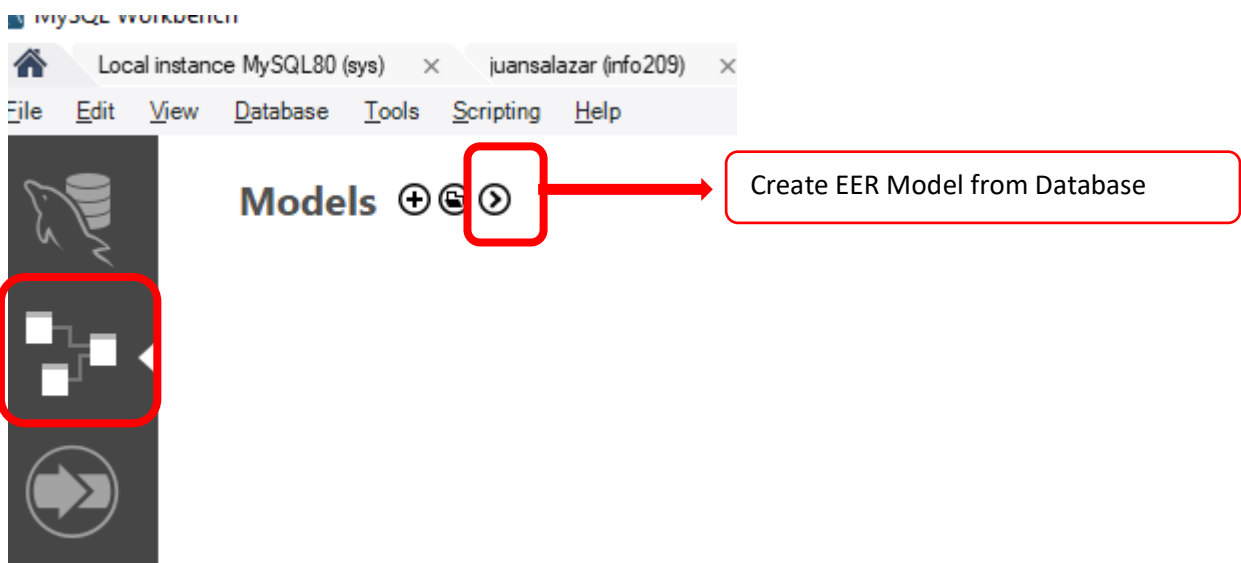
```
Use info209;

create table clientes (
  id_cliente integer primary key,
  nombre_cliente varchar(50) not null
);

create table cuentas (
  id_cuenta integer primary key,
  id_cliente integer not null,
  saldo integer not null,
  constraint fk_clientes foreign key (id_cliente) references clientes(id_cliente)
);

create table transferencias (
  id_cuenta_origen integer not null,
  id_cuenta_destino integer not null,
  monto integer not null,
  fecha datetime not null,
  constraint fk_origen foreign key (id_cuenta_origen) references
  cuentas(id_cuenta),
  constraint fk_destino foreign key (id_cuenta_destino) references
  cuentas(id_cuenta)
);
```

Después de crear las tablas, para generar el diagrama del modelo relacional, utilice el wizard que nos provee MySQL Workbench.



El diagrama le servirá para orientarse y entender el modelo de datos (en particular, cuando a futuro trabajemos con más tablas).

2. Cargue datos de prueba a las tablas.

```
insert into clientes values (1, 'JUAN SALAZAR');
insert into clientes values (2, 'JORGE MORALES');
insert into clientes values (3, 'MARIANNA VILLARROEL');

insert into cuentas values (1,1,500);
insert into cuentas values (2,1,1500);
insert into cuentas values (3,2,1000);
insert into cuentas values (4,3,2000);
```

3. Manejo de Transacciones.

En primer lugar, descargue y revise la PPT correspondiente a esta semana.

a) Compile el procedimiento almacenado **que no tiene manejo de excepciones**.

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS p_transferir$$
CREATE PROCEDURE p_transferir(
    IN cta_origen int, IN cta_destino int, IN monto int
)
BEGIN
    start transaction;

    insert into transferencias values
        (cta_origen, cta_destino, monto, now());
    update cuentas set saldo = saldo - monto
    where id_cuenta = cta_origen;

    update cuentas set saldo = saldo + monto
    where id_cuenta = cta_destino;

    commit;
end
$$
DELIMITER ;
```

Pruébalo, haciendo una transferencia, por ejemplo:

```
call p_transferir (1,2,1000);
```

¿Qué queda registrado en las tablas?

b) Ahora haga las siguientes pruebas:

- Transferencia desde/hacia una cuenta inexistente.
- Sobreiro en la cuenta de origen.

Revise los resultados en las tablas donde están almacenadas las cuentas y el registro de transacciones. ¿Quedó registro de las transacciones no realizadas?